



PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO TABOLANGO PMGD

CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA

PREPARADO PARA



MARZO 2021

Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
3. Metodología.....	6
3.1 Área de Influencia	6
3.2 Vegetación y Flora.....	6
3.3 Área de Estudio	7
3.4 Trabajo en Terreno y Gabinete.....	9
3.4.1. Marco Biogeográfico	9
3.4.2. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).....	9
3.4.3. Flora	13
3.4.4. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas	14
3.4.5. Análisis de Singularidad Ambiental.....	15
4. Resultados	16
4.1 Área de Influencia	16
4.2 Marco Biogeográfico	18
4.3 Vegetación en el Área de Influencia.....	18
4.4 Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia	19
4.5 Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia.....	24
4.6 Flora.....	26
4.7 Análisis de Singularidad Ambiental	30
5. Discusión y Conclusión	31
6. Bibliografía	32

Índice de tablas

Tabla 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en el Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.....	7
Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 km del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.....	9
Tabla 3. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña de verano 2021.....	10
Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales.	12
Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT.	12
Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.....	13
Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas.....	13
Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).	16
Tabla 9. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.	19
Tabla 10. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	24
Tabla 11. Distribución de especies por Familia dentro del área del proyecto.	26
Tabla 12. Listado de Especies de Flora Registradas en Área de Influencia del Proyecto.	28

Índice de figuras

Figura 1. Área de Intervención del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.....	8
Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación.	11
Figura 3. Área de Influencia de Flora y Vegetación.	17
Figura 4. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.....	25
Figura 5. Proporción de especies de acuerdo con el origen biogeográfico.	27
Figura 6. Proporción de especies de acuerdo con el tipo biológico.	27

Índice de fotografías

Fotografía 1. Formación muy clara de <i>Cestrum parqui</i>	20
Fotografía 2. Formación densa de <i>F. vulgare</i> y <i>S. officinale</i>	21
Fotografía 3. Cerco vivo de <i>R. ulmifolius</i>	22
Fotografía 4. Cortina arbórea.	23

1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 de Ministerio del Medio Ambiente, en su artículo 18, literal e.2 señala la descripción de los ecosistemas terrestres, como se indica a continuación:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley (...).”

De acuerdo con lo descrito por Begon et al. (2006) *“...los ecosistemas constituyen sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos. Los factores bióticos corresponden principalmente a comunidades biológicas, las cuales son congregaciones de diferentes especies, que involucran tanto la composición de las mismas como las interacciones que se dan entre ellas; mientras que los factores abióticos se focalizan en el flujo de energía y materia...”*.

En efecto, en el presente acápite se describe el componente biótico plantas vasculares terrestres, en referencia a la flora y vegetación presente, el que es parte del ecosistema terrestre asociados al Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”, y que podría verse afectado a consecuencia de sus partes, obras y/o acciones.

Gajardo (1994), señala que la vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado. El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje”*.

En consideración a la vegetación y al uso del suelo en la región de Valparaíso, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2017), a una escala 1: 250.000, estimó que, en esta Región, la superficie total es de 1.598.766,6 [ha], teniendo como categorías de uso más importantes a “Bosques”, representando un 34,6%; “Praderas y Matorrales” con un 32,1%; “Áreas desprovistas de vegetación” constituyendo un 14,4% y; “Terrenos Agrícolas” con un 11,0% del total. En menor proporción se encuentran “Áreas Urbanas e Industriales” (3,7%); “Nieves y Glaciares” (3,3%); “Humedales” (0,6%) “Cuerpos de agua” (0,3%).

A continuación, se presentan los antecedentes de flora y vegetación del ecosistema terrestre asociado al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Limache, provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia (AI) del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de Influencia

En la letra a) del artículo 2 en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se define el área de influencia como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Con relación al objeto de protección plantas terrestres que comprende un recurso natural renovable, se considera que podrá verse alterado por las siguientes partes, obras y/o acciones del Proyecto:

- Retiro capa vegetal.
- Emisiones atmosféricas.

De acuerdo con las características de la flora y vegetación del área del proyecto y a las características del mismo, se estima que podrían registrarse los siguientes impactos ambientales sobre las plantas:

- Pérdida de individuos o ejemplares de una población.
- Alteración comunidad vegetal por emisiones del proyecto

El primer impacto se detecta debido principalmente a que la implementación de las partes y obras del proyecto implica extraer individuos que actualmente se encuentran dentro del área de intervención.

Por otro lado, el segundo impacto corresponde a la alteración de la comunidad vegetal que se encuentra en el área de influencia del Proyecto que, si bien está constituida principalmente por especies alóctonas, esta tiene relevancia en la provisión de servicios ecosistémicos.

3.2 Vegetación y Flora

Para la caracterización de Plantas (Flora y Vegetación), se realizaron actividades de gabinete y prospecciones de terreno, las que se detallan a continuación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015); la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996); “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF

al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014) y; Guía para la Descripción del Área de Influencia, y Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017).

3.3 Área de Estudio

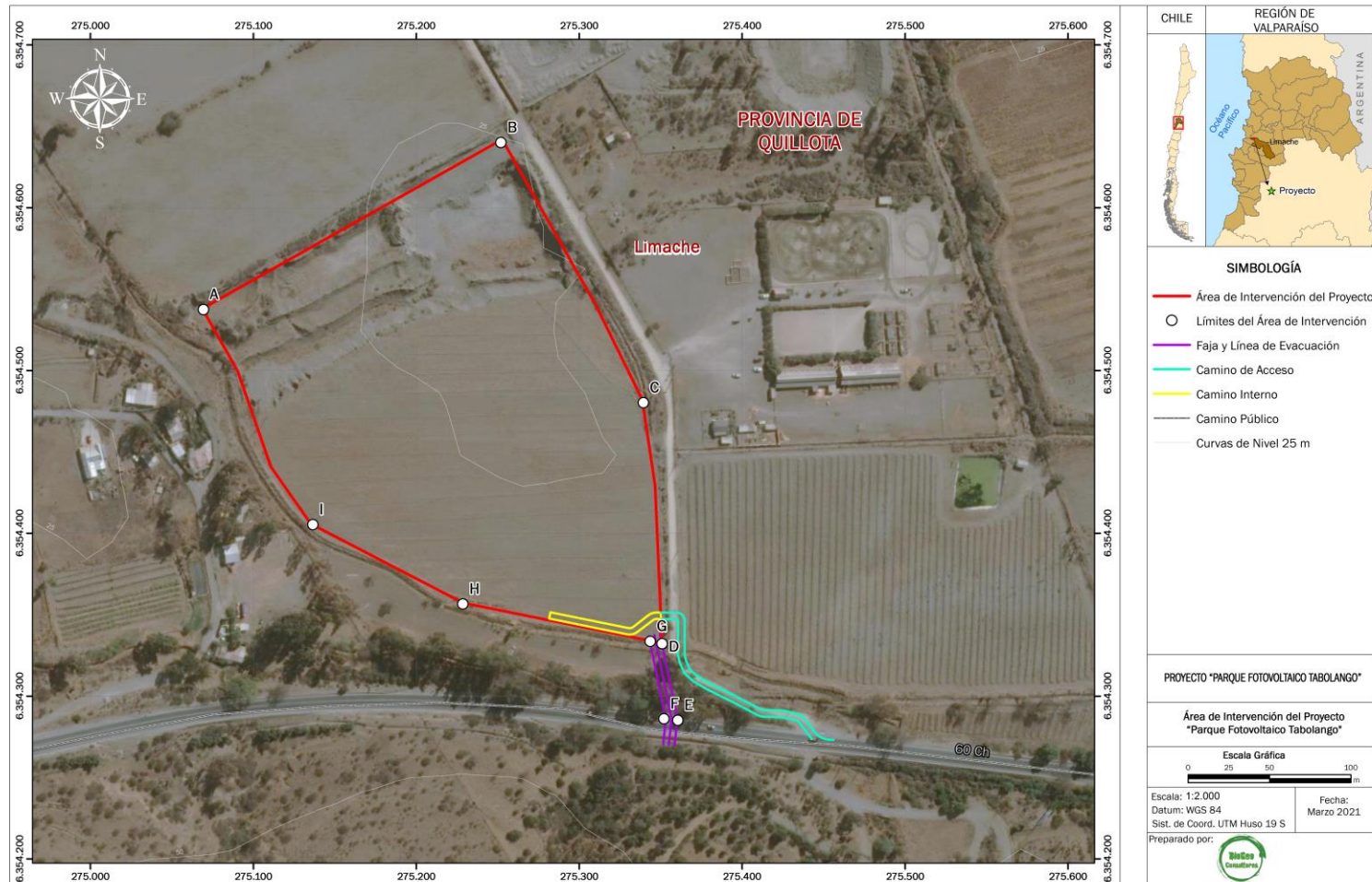
El estudio caracteriza la vegetación y flora vascular en los distintos sitios asociados al Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”, que se ubica en la comuna de Limache, región de Valparaíso. A continuación, se presentan coordenadas referenciales del área caracterizada más adelante (ver Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en el Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]
A	275.068	6.354.535
B	275.252	6.354.640
C	275.338	6.354.480
D	275.352	6.354.330
E	275.362	6.354.282
F	275.352	6.354.286
G	275.340	6.354.333
H	275.229	6.354.355
I	275.135	6.354.403

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Área de Intervención del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.



Fuente: Elaboración propia.

Fono: +56 9 55389790 +56 9 56072147
E-mail: contacto@biogeoconsultores.com

3.4 Trabajo en Terreno y Gabinete

Para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, se realizó una campaña entre los días 11 y 12 de marzo de 2021 (campaña de verano).

Por otro lado, se revisaron proyectos sometidos al SEIA, tanto DIA como EIA, en un radio de 5 Km del Proyecto, presentados desde el 24 de diciembre de 2013, inicio en la vigencia de la última modificación al Reglamento del SEIA, correspondiente al D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y en estado “Aprobado”. Con este filtro, se obtuvo un total de tres (3) proyectos, detallados a continuación.

Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 km del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.

Nombre Proyecto	Modalidad de Sometimiento	Año de Aprobación
“Extracción Material Integral desde Pozo Lastrero Sector Tabolango, Comuna de Limache”	DIA	2020
Extracción de Áridos Santa Elisa, Río Aconcagua, Comuna Quillota	DIA	2018
Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD	DIA	2019

Elaboración propia en base a información disponible en www.sea.gob.cl. DIA: Declaración de Impacto Ambiental.

3.4.1. Marco Biogeográfico

La vegetación potencial del lugar, dependiente del marco biogeográfico, se describió en base a una revisión bibliográfica, utilizando como material de apoyo lo señalado en la “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y en “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006).

3.4.2. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetal (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetal (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

Lo primero realizado fue una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, y color, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describieron mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetal a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

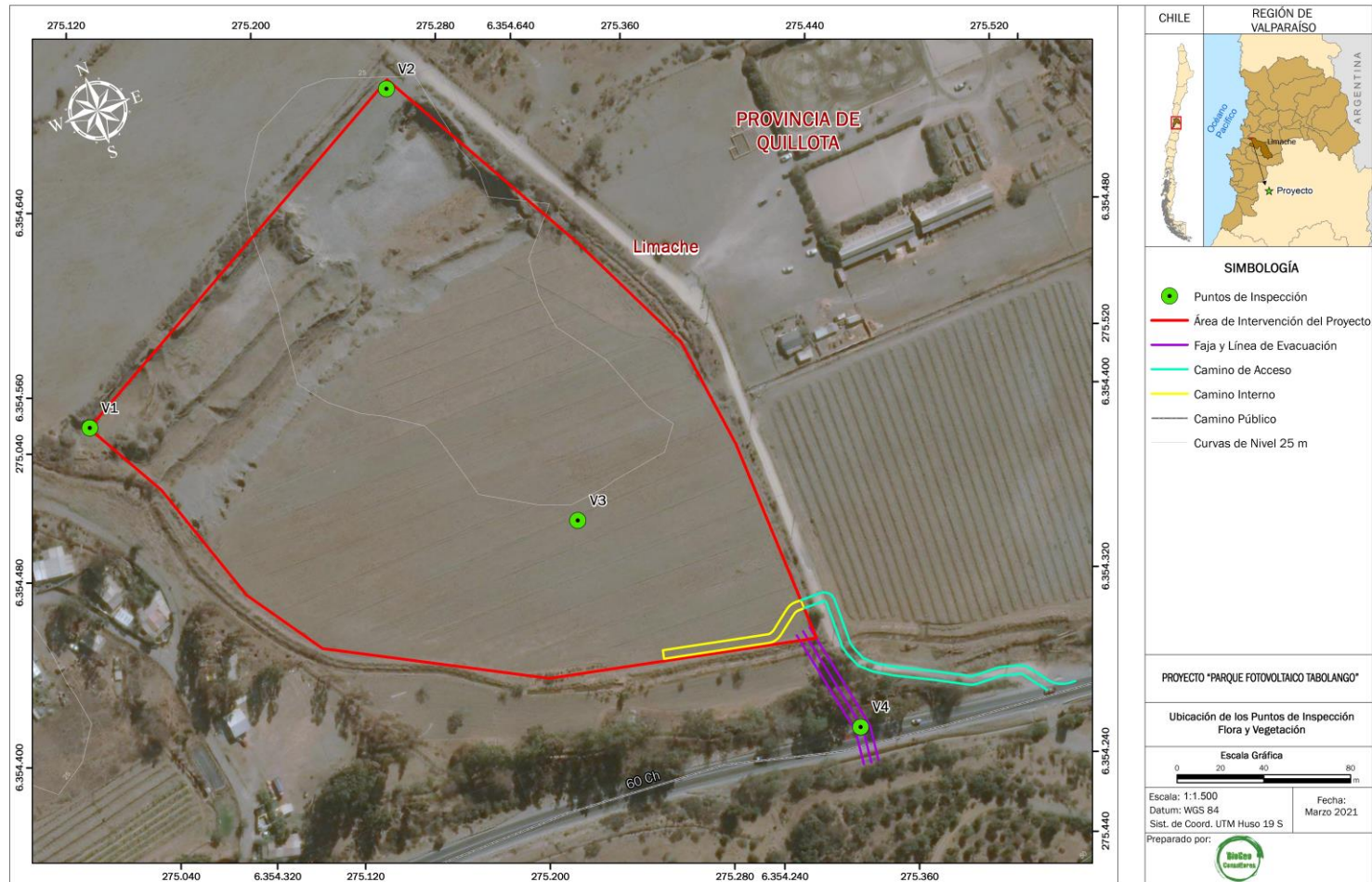
En cada uno de las estaciones de inspección, cuatro en total, se consideró un radio entre 5 a 10 m de acuerdo a las condiciones del terreno, en donde se describió la estructura de la vegetación, tanto vertical, como horizontalmente. En la siguiente tabla y figura, se presentan los puntos de inspección de la vegetación del área de influencia.

Tabla 3. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña de verano 2021.

Punto de Observación	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenadas Este [m]	Coordenadas Norte [m]
V1	275.235	6.354.457
V2	275.052	6.354.512
V3	275.257	6.354.641
V4	275.348	6.354.312

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Fono: +56 9 55389790 +56 9 56072147
E-mail: contacto@biogeoconsultores.com

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos son definidos y expuestos en el Cuadro siguiente.

Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT.

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	s	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{s}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{s}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot s$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle s$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetal indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas.

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetal
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

3.4.3. Flora

Para caracterizar la flora del área de estudio, se realizó el levantamiento de información florística en cada una de las unidades vegetacionales inspeccionadas, registrando la presencia de

todas las especies vegetales. Las estaciones revisadas se señalan en el Cuadro 2 y en la Figura 1. Esto se complementó con un recorrido libre, es decir, sin un orden sistematizado, con el objetivo de registrar aquellas especies que no se encontraran en los puntos de inspección.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante las campañas de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

3.4.4. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes ¹) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

¹ Artículos 5° al 13° de Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto 29/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- DS 23/2019 - Décimo quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.
- DS 16/2020 – Décimo sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

3.4.5. Análisis de Singularidad Ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

N°	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014).
Elaboración propia.

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del componente Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.

4.1 Área de Influencia

De acuerdo al análisis desarrollado, se presenta cartografía del área de influencia del Proyecto relacionada a la alteración potencial de la vegetación y flora, la que supone una superficie de aproximadamente 7,80 ha.

Figura 3. Área de Influencia de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Marco Biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la “Región del matorral y del bosque esclerófilo”, sub-región del bosque esclerófilo, la que corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondiente a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones de la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de esta sub-región, el área del Proyecto se encuentra en el Bosque Esclerófilo Costero, el que se encuentra alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Las comunidades que se asocian a esta formación son de *Beilschneidia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto – Patagua); *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius* (Peumo – Molle); *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* (Palma – Litre); *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequén); *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo); *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* (Peumo – Chequén); *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua); *Pouteria splendens* – *Lepechinia salviae*; *Peumus boldus* – *Trevoa trinervis*; *Azara celsastrina* – *Schinus latifolius*; *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorífera*; *Chusquea cumingii*; *Acacia caven* – *Maytenus boaria*; *Puya berteroniana* – *Trichocereus chilensis*; *Puya chilensis*; *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*; *Bahia ambrosioides* – *Puya chilensis*; *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*; *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra en el piso vegetacional llamado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”. Esta categoría, ha sido definida por un bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, a la que generalmente se asocian *C. alba*, *P. boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

4.3 Vegetación en el Área de Influencia

De acuerdo a la inspección realizada, se detectó que las formaciones vegetacionales que se registran dentro del área de influencia del Proyecto están compuestas principalmente por especies introducidas.

El área de influencia del proyecto se encuentra intervenida y en ella se definieron cuatro (4) unidades homogéneas de vegetación más un camino interior. Las formaciones vegetacionales asociadas a cada una de las unidades se señalan en el siguiente cuadro y se describen a continuación:

Tabla 9. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tipo de Formación/Tipología	UHV	Superficie [ha]	% Aporte
Formación muy clara de <i>Cestrum parqui</i>	UHV-1	1,89	24,2
Formación densa de <i>Foeniculum vulgare</i> y <i>Sisymbrium officinale</i>	UHV-2	4,37	56,0
Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius</i>	UHV-3	0,21	2,7
Cortina arbórea	UHV-4	1,00	12,8
Camino interior	-	0,33	4,2
Total		7,80	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

4.4 Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia

i. Formación muy clara de *Cestrum parqui*

Esta comunidad vegetal está sobre un sustrato pedregoso altamente intervenido, en que se removi6 material (ver fotografía a continuación) generando una cavidad que se distingue del resto de la superficie del 6rea de influencia.

Se encuentra dominada por la especie arbustiva *Cestrum parqui* (Palqui), la que en conjunto con algunas herb6ceas cubren aproximadamente entre un 10% a 25%, con una altura que alcanza los 2 [m] en promedio. Adem6s, se registraron individuos aislados de *Schinus latifolius* (Molle).

Est6 representada por la UHV-1, la que tiene una superficie de 1,89 ha, representando un 24,2% del 6rea de influencia.

Fotografía 1. Formación muy clara de *Cestrum parqui*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.

ii. **Formación densa de *Foeniculum vulgare* y *Sisymbrium officinale***

La comunidad vegetal presente está dominada por las especies herbáceas, especialmente *F. vulgare* (Hinojo) y *S. officinale* (Mostacilla), las que alcanzan una altura promedio que supera 1 [m] y tienen una cobertura cercana al 100%. Gran parte de los ejemplares se encuentran secos. Está representada por la UHV-2, la que posee un superficie de 4,37 [ha], lo que representa un 56,0%. Se indicó durante la visita a terreno, que este sector se utilizó para cultivo de papas y avena, sin embargo, debido a la escasez de agua, se vieron en la necesidad de dejar de cultivar.

Fotografía 2. Formación densa de *F. vulgare* y *S. officinale*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.

iii. **Cerco vivo de *Rubus ulmifolius***

La comunidad vegetal registrada en este sector del área de influencia del Proyecto, comprende la utilización de especies arbustivas para delimitar los predios del camino interior. Se registraron especialmente a las especies *R. ulmifolius* (Zarzamora) y *Tessaria absinthioides* (Brea). Poseen una altura promedio que supera 1 [m] y un cubrimiento entre el 25% y 50%.

Se encuentra representada por la UHV-3, la que posee una superficie de 0,21 [ha], lo que representa un 2,7% del área de influencia.

Fotografía 3. Cerco vivo de *R. ulmifolius*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.

iv. **Cortina arbórea**

Esta formación o comunidad vegetal, comprende una cortina natural, la que se encuentra contigua a la Ruta 60, dominada por especies arbóreas, especialmente *Eucalyptus globulus* (Eucalipto) y *Acacia dealbata* (Aromo de castilla), los cuales poseen una altura promedio entre los 8 [m] y 16 [m]. La cobertura alcanza casi el 100% de la unidad.

Se encuentra representada por la UHV-4, que posee una superficie de 1 [ha], lo que equivale al 12,8% del área de influencia.

Fotografía 4. Cortina arbórea.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.

4.5 Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia

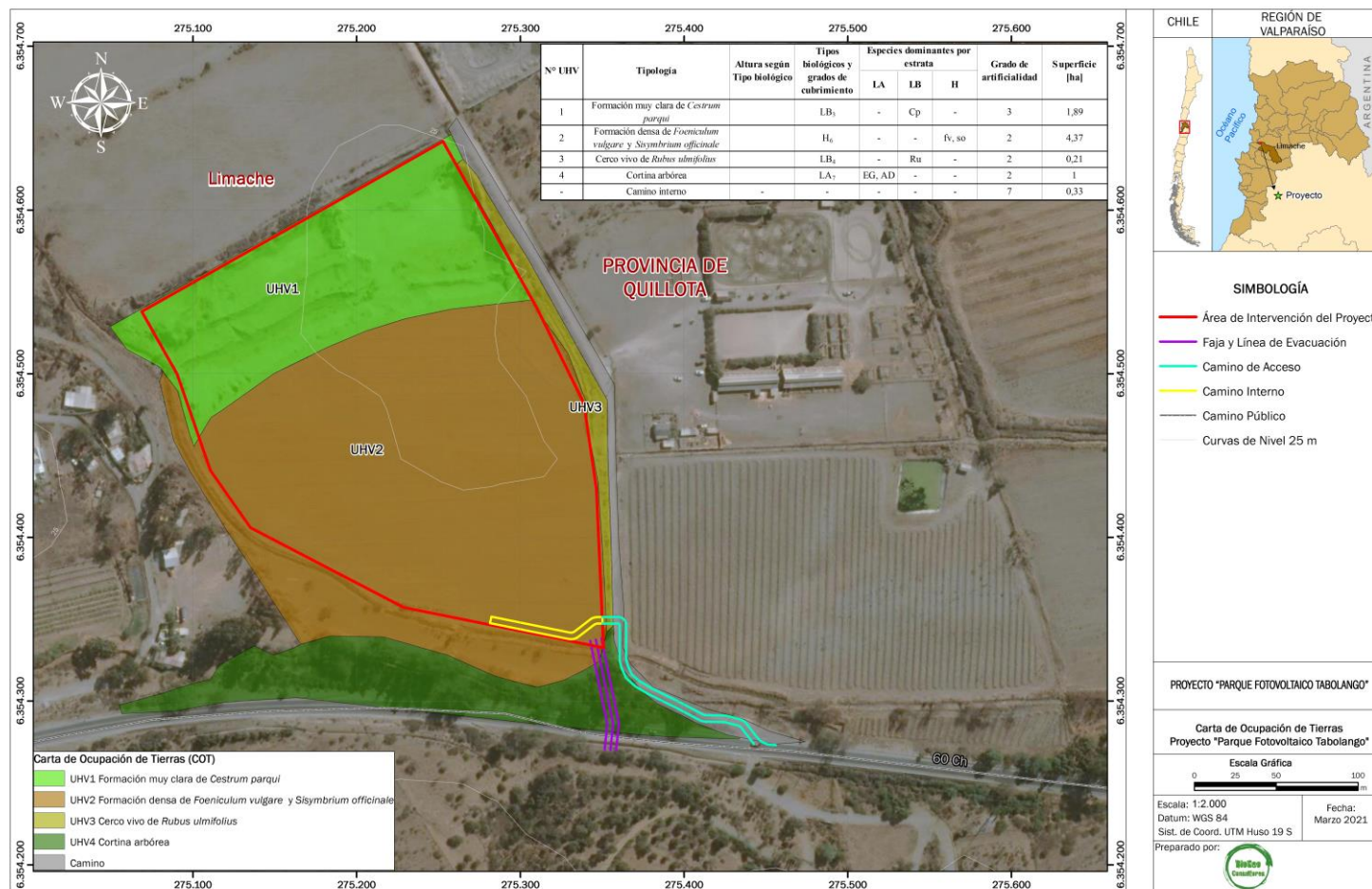
Tabla 10. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT).

N° UHV	Tipología	Altura según Tipo biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimiento	Especies dominantes por estrata			Grado de artificialidad	Superficie [ha]
				LA	LB	H		
1	Formación muy clara de <i>Cestrum parqui</i>	LB	LB ₃	-	Cp	-	3	1,89
2	Formación densa de <i>Foeniculum vulgare</i> y <i>Sisymbrium officinale</i>	H	H ₆	-	-	fv, so	2	4,37
3	Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius</i>	LB	LB ₄	-	Ru	-	2	0,21
4	Cortina arbórea	LA	LA ₇	EG, AD	-	-	2	1,00
-	Camino interno	-	-	-	-	-	7	0,33

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta en la Figura 4 la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las Formaciones Vegetales identificadas en terreno.

Figura 4. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto “Parque Fotovoltaico Tabolango PMGD”.



Fuente: Elaboración propia.

4.6 Flora

Las especies de flora registradas ascienden a un total de 23, agrupadas en 15 familias, como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Distribución de especies por Familia dentro del área del proyecto.

Familia	Nº de especies
Anacardiaceae	1
Asteraceae	5
Brassicaceae	2
Fabaceae	3
Hypericaceae	1
Loranthaceae	1
Moraceae	1
Myrtaceae	1
Papaveraceae	1
Poaceae	2
Polygonaceae	1
Quillajaceae	1
Rosaceae	1
Scrophulariaceae	1
Solanaceae	1
Total	23

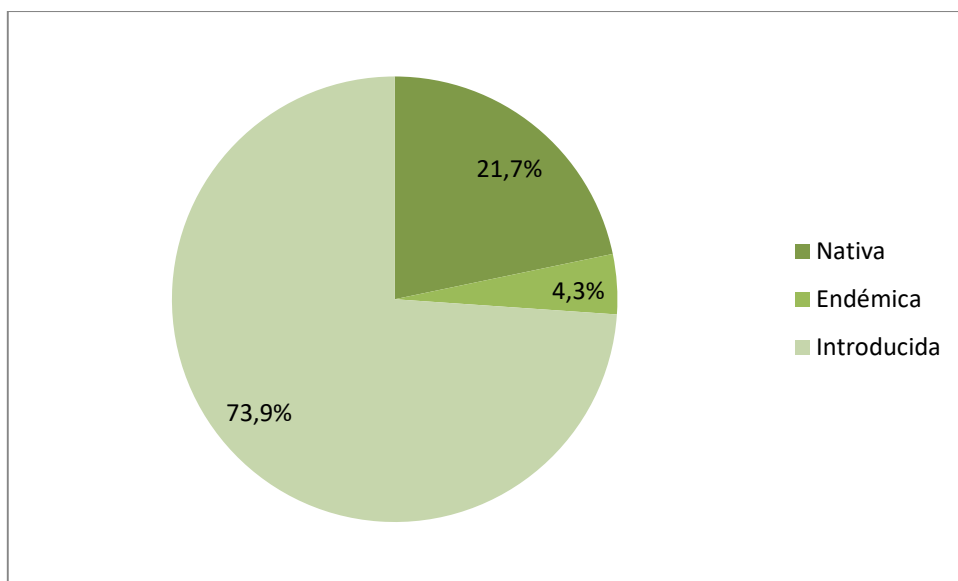
Fuente: elaboración propia.

Del total de especies de flora vascular, se registraron bajo la categoría de nativas cinco (5), lo que equivale al 21,7%; una (1) es endémica (4,3%) y; 17 son introducidas, representando un 74,0%.

En relación con el tipo biológico, siete (7), es decir, el 30,4% es del tipo arbóreo o leñoso alto; cinco (5), comprendiendo un 21,7%, son del tipo leñoso bajo o arbustivo y; 11, equivalente al 47,8% son herbáceas. No se registraron especies del tipo suculentas.

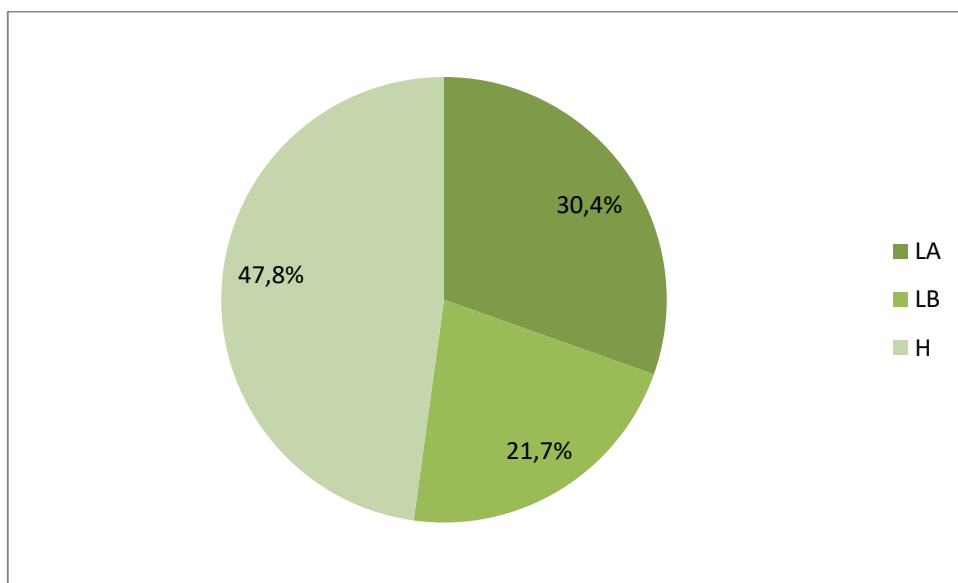
A continuación, se presentan gráficos ilustrando lo mencionado.

Figura 5. Proporción de especies de acuerdo con el origen biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Proporción de especies de acuerdo con el tipo biológico.



Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se presenta el listado de especies registradas dentro del área de influencia del Proyecto. Como es posible apreciar, dentro del área de influencia no se detectaron especies en categoría de conservación.

Tabla 12. Listado de Especies de Flora Registradas en Área de Influencia del Proyecto.

Nº	Familia	Especie	Tipo	Código COT	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decreto 68/2009
1	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	LA	AD	Aromo	Introducida	No Aplica	No Aplica
2	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i> Hayne	LA	AK	Capense	Introducida	No Aplica	No Aplica
3	Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	H	ad	Caña común	Introducida	No Aplica	No Aplica
4	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	H	af	Avenilla	Introducida	No Aplica	No Aplica
5	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	H	cs	Abrepuño amarillo	Introducida	No Aplica	No Aplica
6	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	LB	Cp	Palqui	Nativa	No Clasificada	No Aplica
7	Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	H	ca	Cardo	Introducida	No Aplica	No Aplica
8	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	H	cv	Cardo negro	Introducida	No Aplica	No Aplica
9	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	H	ec	Dedal de oro	Introducida	No Aplica	No Aplica
10	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	LA	EG	Eucalipto	Introducida	No Aplica	No Aplica
11	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	LA	FC	Higuera	Introducida	No Aplica	No Aplica
12	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	H	hp	Hierba de San Juan	Introducida	No Aplica	No Aplica
13	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	LB	Mh	Quilo	Nativa	No Clasificada	No Aplica
14	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	LA	QS	Quillay	Nativa	No Aplica	Si
15	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	H	rr	Rabano silvestre	Introducida	No Aplica	No Aplica
16	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	La	RP	Falsa acacia	Introducida	No Aplica	No Aplica
17	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	LB	Ru	Zarzamora	Introducida	No Aplica	No Aplica
18	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	LA	SL	Molle	Endémica	No Clasificada	Si
19	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop	H	so	Mostacilla	Introducida	No Aplica	No Aplica



PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO
TABOLANGO PMGD
CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA



N°	Familia	Especie	Tipo	Código COT	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decreto 68/2009
20	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	H	to	Diente de león	Introducida	No Aplica	No Aplica
21	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	LB	Ta	Brea	Nativa	No Clasificada	No Aplica
22	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	LB	Tc	Quintral	Nativa	No Clasificada	No Aplica
23	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	H	vv	Raspa la choica	Introducida	No Aplica	No Aplica

Fuente: Elaboración propia.

4.7 Análisis de Singularidad Ambiental

En cuanto al Análisis de Singularidad, el único criterio aplicable, comprende a la especie endémica *Schinus latifolius* (Molle), con el criterio 14, la cual habita desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule, principalmente en la Cordillera de la Costa, con una distribución altitudinal entre los 0 y 1.500 m (Rodríguez et al, 2018).

De acuerdo con los resultados obtenidos de la vegetación y flora en el área de influencia del Proyecto, no se registra otro criterio de singularidad.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

De acuerdo con la revisión de lo señalado por Gajardo (1994), al área de influencia del Proyecto se encuentra en la formación vegetacional del “Bosque Esclerófilo Costero”. Por otro lado, y complementando lo anterior, Luebert y Pliscoff (2006), el área de interés se encuentra en el piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”.

El área de influencia se definió en base a los impactos Pérdida de individuos o ejemplares de una población y alteración comunidad vegetal por emisiones del proyecto, llegando a una superficie de 7,8 ha.

Se definieron cuatro (4) unidades homogéneas de vegetación, pertenecientes a cuatro tipos de formaciones vegetacionales distintas, además, de una unidad con intervención máxima, como se indica a continuación:

- Formación muy clara de *Cestrum parqui*.
- Formación densa de *Foeniculum vulgare* y *Sisymbrium officinale*.
- Cerco vivo de *Rubus ulmifolius*.
- Cortina arbórea.
- Camino interior.

En cuanto a la flora del área de influencia del Proyecto, se registraron un total de 23 especies, comprendiendo en su mayoría a especies introducidas (74%), registrando una especie endémica. No se registran especies en categoría de conservación.

Finalmente, en relación con el análisis de singularidad, se detectó que el único criterio aplicable, comprende al de especie endémica (Criterio 14), correspondiendo a la presencia de la especie *Schinus latifolius* (Molle).

De acuerdo a los antecedentes recopilados tanto en gabinete como en terreno, se estima que, si bien se presentará el impacto de pérdida de individuos por las partes, obras y acciones del Proyecto, esto no será significativo, dada la composición de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto.

Con relación al impacto alteración de las comunidades vegetales registradas en el área de influencia, se recomienda el de mallas tipo raschel en los frentes de trabajo, con el objetivo que el material particulado no traspase a las formaciones vegetacionales registradas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2017. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. 224 pp.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Fuentes N., Sánchez P., Pauchard A., Urrutia J., Cavieres L. y Marticorena A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón D., Abello L. y Atala C., 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. 290 pp.

Ministerio de Agricultura, 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, Aprueba, y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo n° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de diciembre de 2015.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2017.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 79/2018 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de agosto de 2018.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 23/2019 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Rodriguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y Marticorena A., 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile, Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.